Projet : Installation openMAINT

Gabrielle KEMGANG

Introduction

I. Qu’est-ce qu’openMAINT ?

openMAINT est une application **open source** pour la **gestion de la maintenance et des actifs immobiliers, mobiliers et d’équipements**. Elle est basée sur **CMDBuild** (logiciel open source conçu pour gérer des configurations, des actifs informatiques et des processus IT dans une organisation) , un Framework open source pour la gestion des configurations et des actifs (Configuration Management Database).

Objectifs principaux:

- Gestion des **bâtiments, équipements et infrastructures**.
- Suivi de la **maintenance préventive et corrective**.
- Gestion des **interventions, tickets et ordres de travail**.
- Inventaire des **actifs et documentation associée**.
- Analyse et reporting des **performances et coûts de maintenance**.

Public cible :

- Services de maintenance industriels ou publics.
- Gestionnaires immobiliers.
- Entreprises ayant besoin de suivre l’état et le coût de leurs équipements.

II. Fonctionnalités principales

1. Gestion des biens et équipements

•Inventaire complet des bâtiments, locaux et équipements.
•Classification par typologie, marque, modèle, emplacement, etc.

2. Maintenance

•**Corrective** : Gestion des pannes et interventions imprévues.
•**Préventive** : Planification automatique selon fréquence (hebdomadaire,
•Gestion des **plans de maintenance**.

3. Gestion des interventions

•Création et suivi des **tickets ou ordres de travail**.
•Assignation aux techniciens et suivi de l’avancement.
•Historique complet des interventions.

4. Gestion documentaire
Stockage de manuels, certificats, photos et plans associés aux actifs.

5. Gestion des utilisateurs et rôles
. Rôles configurables : administrateur, technicien, gestionnaire, lecteur.
. Contrôle des droits sur les actifs et les interventions.

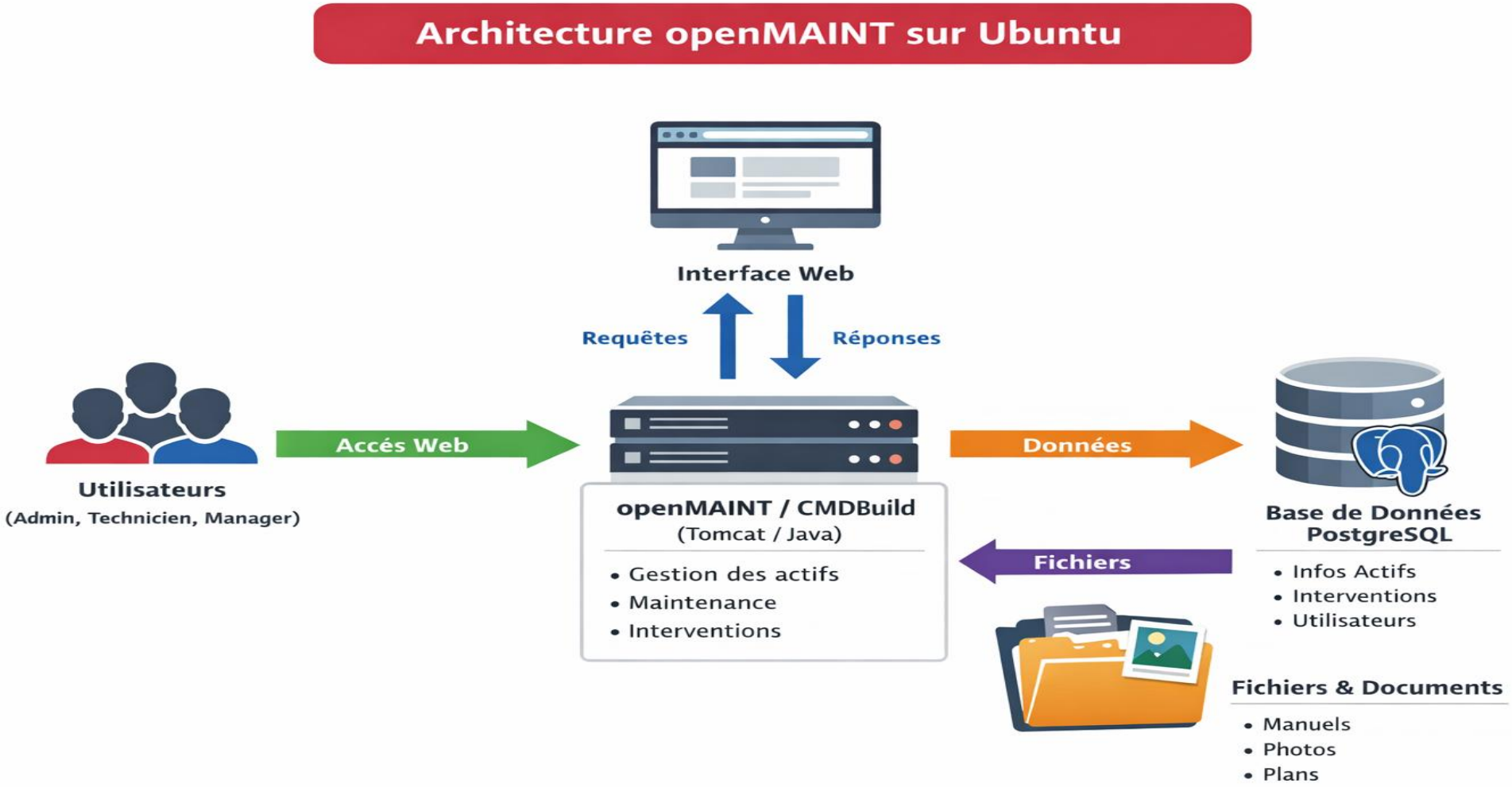
6. Reporting et statistiques
. Tableaux de bord personnalisables.
. Analyse des coûts, performance des équipements, temps d’intervention.

III. Architecture et technologies

openMAINT est basé sur le framework **CMDBuild**, donc il utilise principalement :

- **Java** (J2EE) pour le backend (niveau serveur).
- **PostgreSQL** pour la base de données.
- **Tomcat** comme serveur d'application.
- **OpenLayers** pour la cartographie si on utilise la gestion des sites et des locaux.
- Une interface web accessible via un navigateur.

Schema Architecture



IV. Pré-requis pour l’installation

Serveur

- OS : Linux (Ubuntu/Debian/CentOS) ou Windows.
- Processeur : 2+ cœurs.
- RAM : 4–8 Go minimum.
- Espace disque : 10 Go minimum (plus selon volume de données).

Logiciels

- **Java JDK** 8 ou 11 (JDK complet, pas seulement JRE).
- **PostgreSQL** (base de données).
- **Apache Tomcat** (serveur d’application java).

V. Processus d’installation

1- Création de la machine virtuelle

2- Installation du système Ubuntu

La machine virtuelle a été démarrée à l’aide de l’ISO Ubuntu. L’installation complète du système a été effectuée en sélectionnant la langue, le clavier, le disque et la création de l’utilisateur. À la fin de l’installation, le média d’installation (ISO) a été retiré afin d’éviter un redémarrage sur l’installateur.

Ubuntu 64-bit (2) - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Library

Type here to se...

My Computer
- Metasploitable2-
- Win_anna
- Win_second
- Win_client1
- Ubuntu
- Ubuntu 64-bit
- Proxmox
- Ubuntu 64-bit (2)

Home | Proxmox | Ubuntu 64-bit (2)

```
                         GNU GRUB  version 2.12

 *Try or Install Ubuntu Server
  Ubuntu Server with the HWE kernel
  Test memory

     Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
     Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands
     before booting or 'c' for a command-line.
   The highlighted entry will be executed automatically in 25s.
```

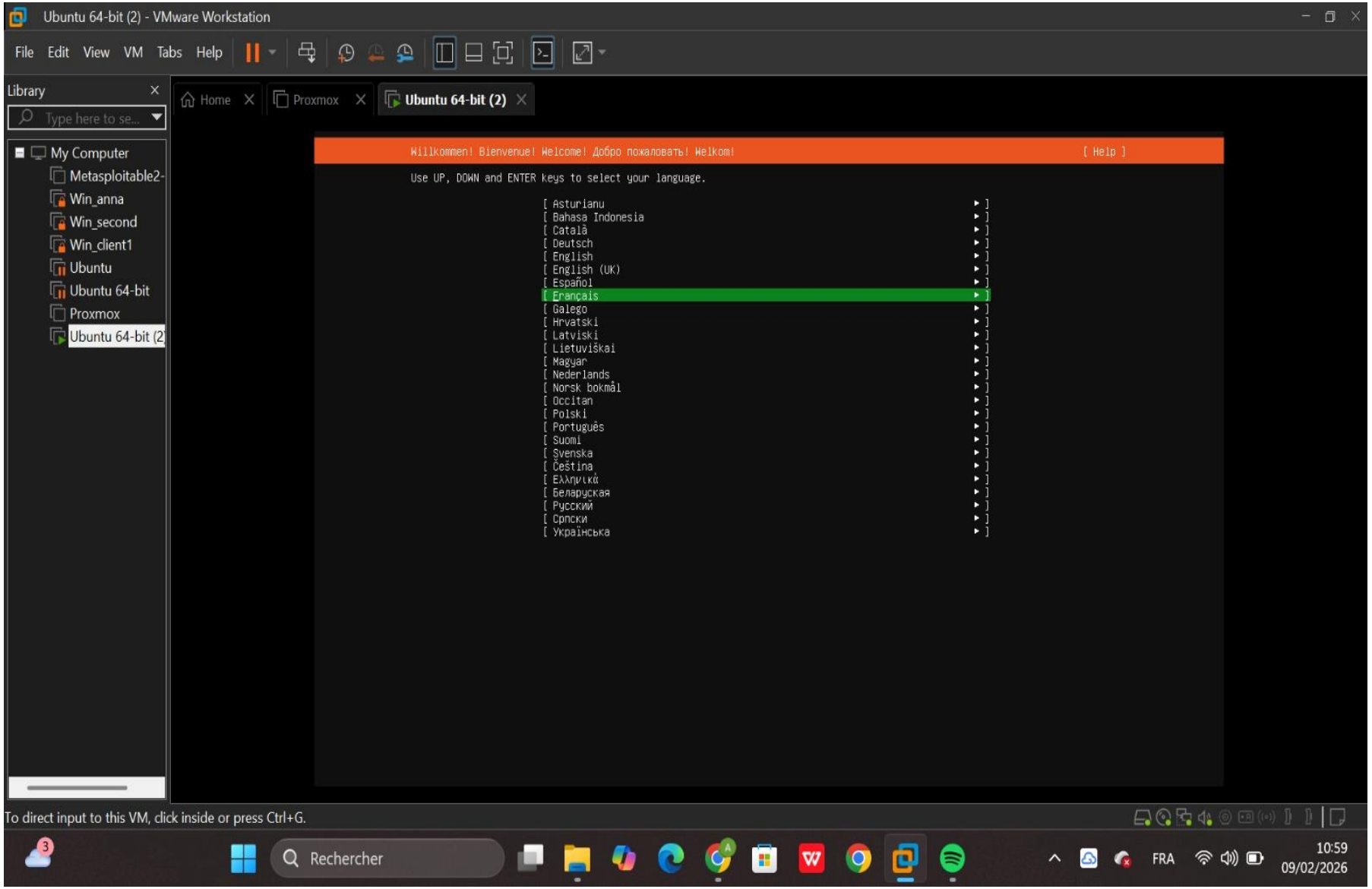
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

Rechercher

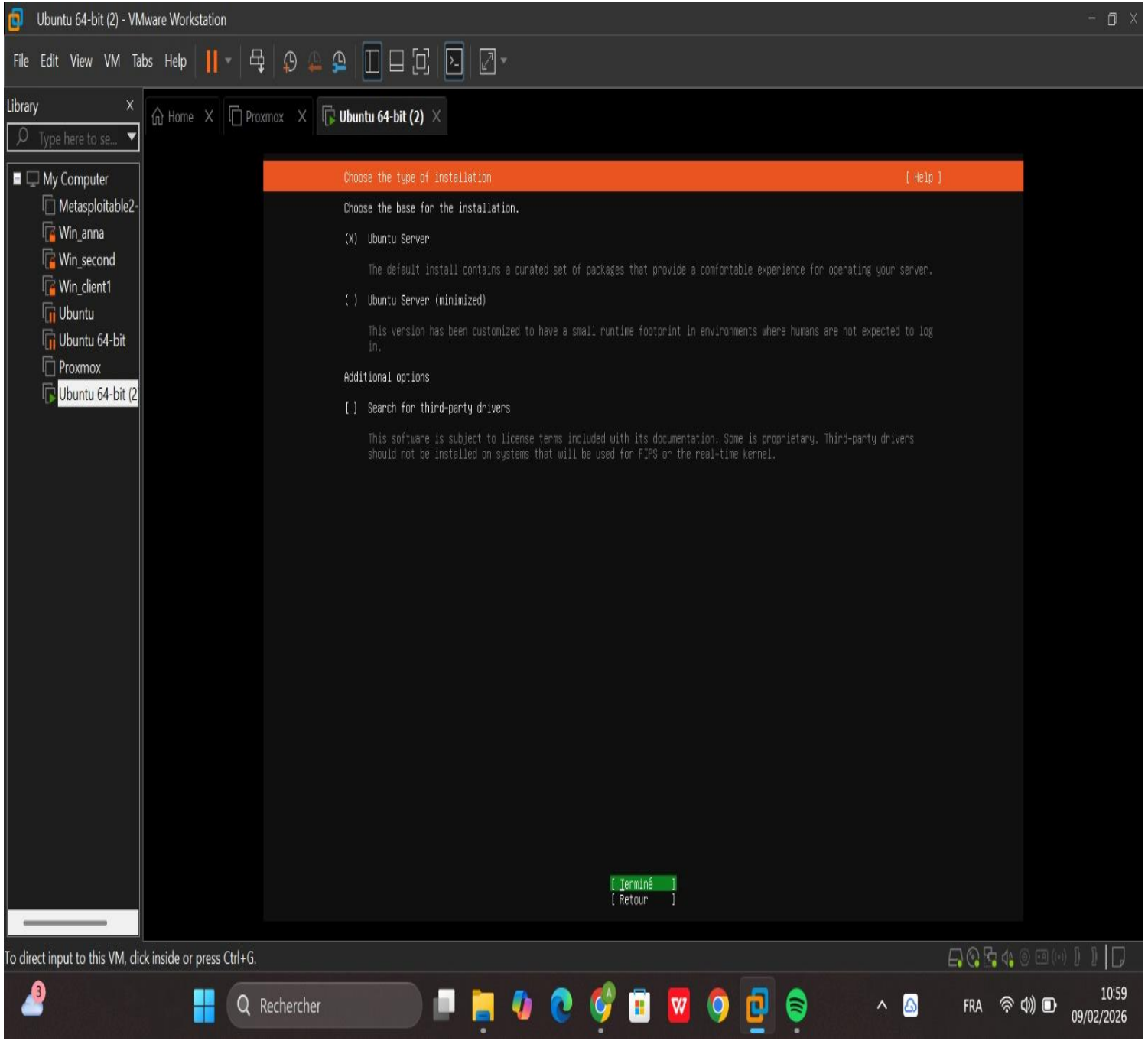
FRA

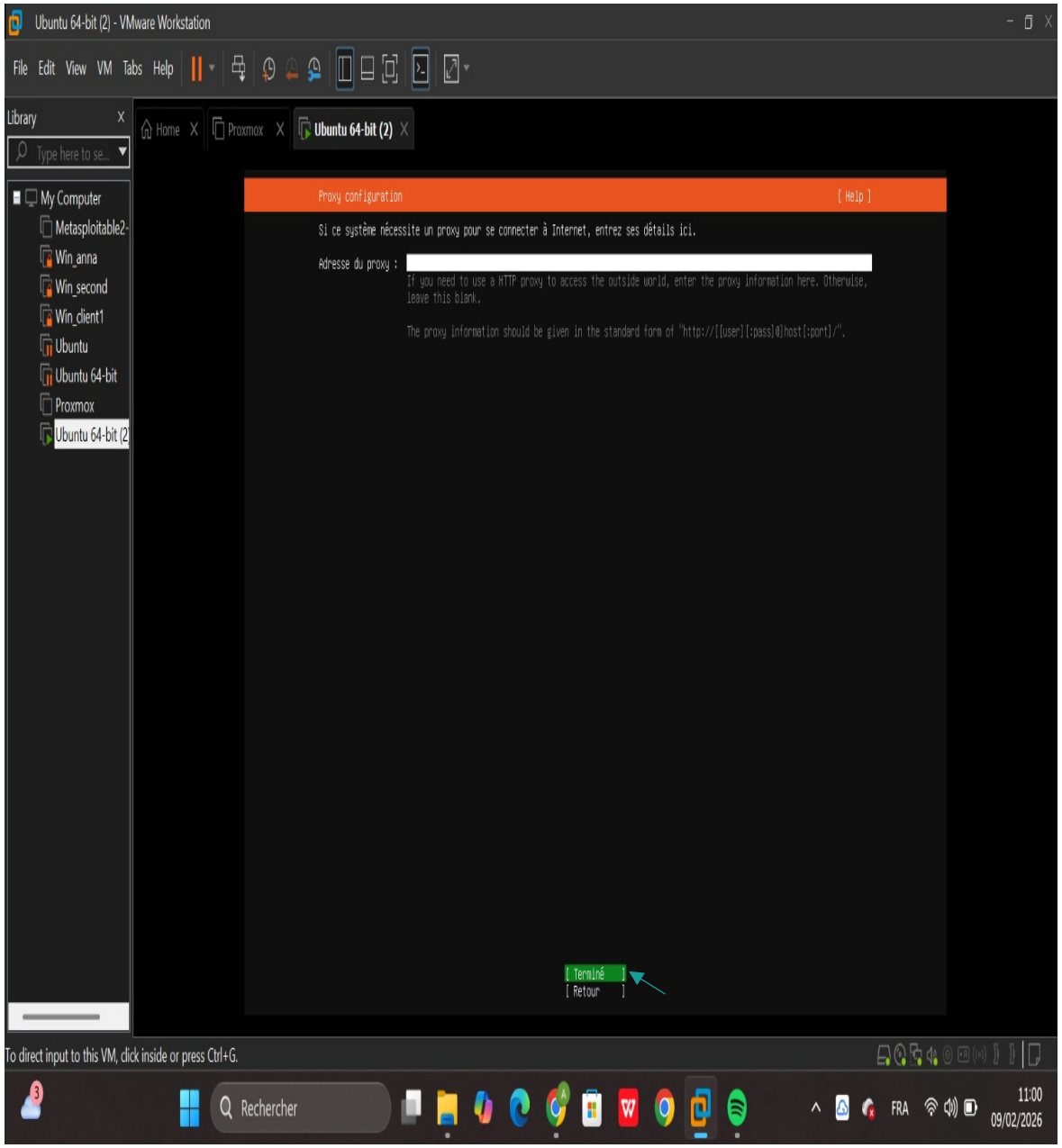
10:57
09/02/2026

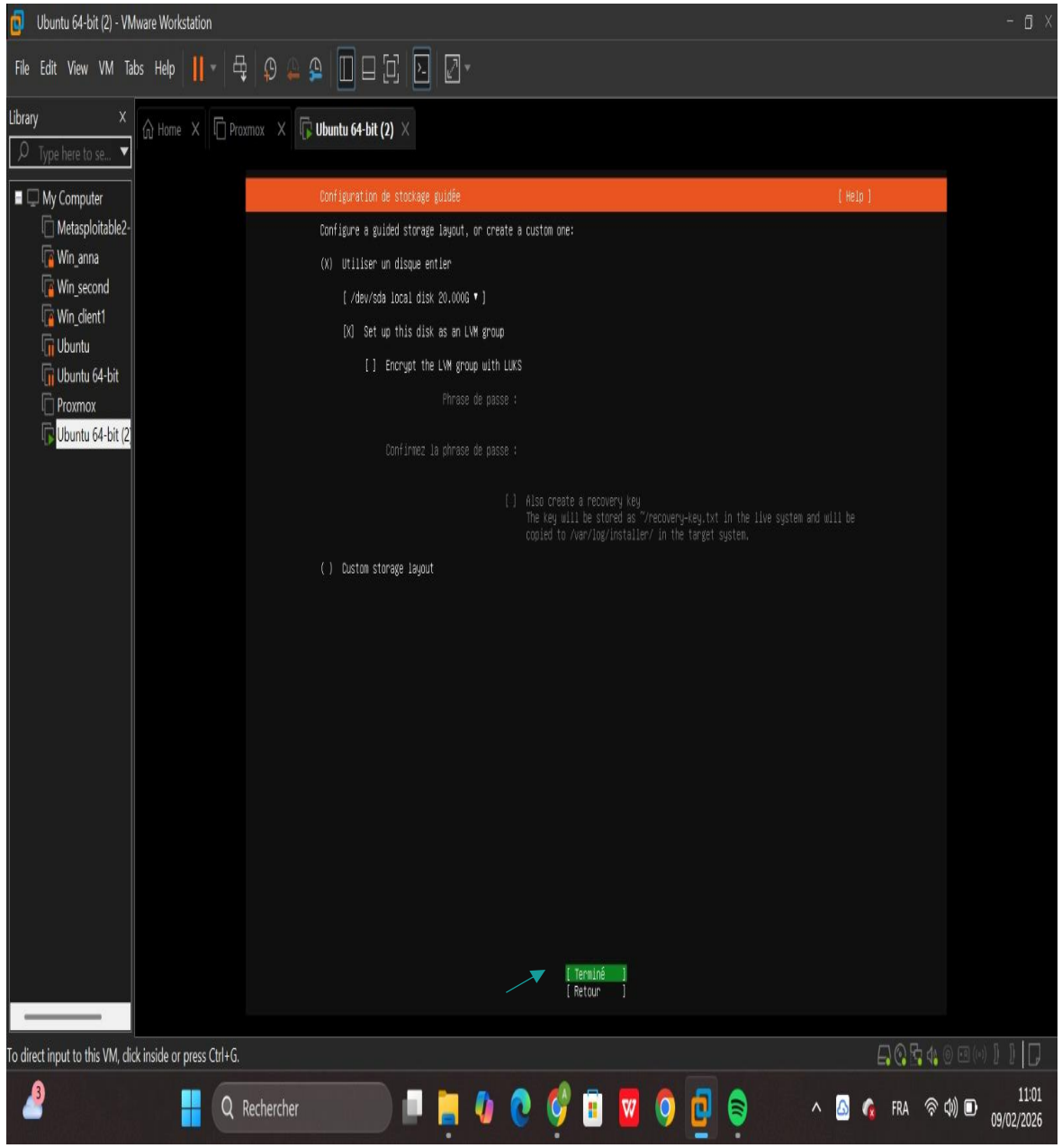
Choisir la langue :

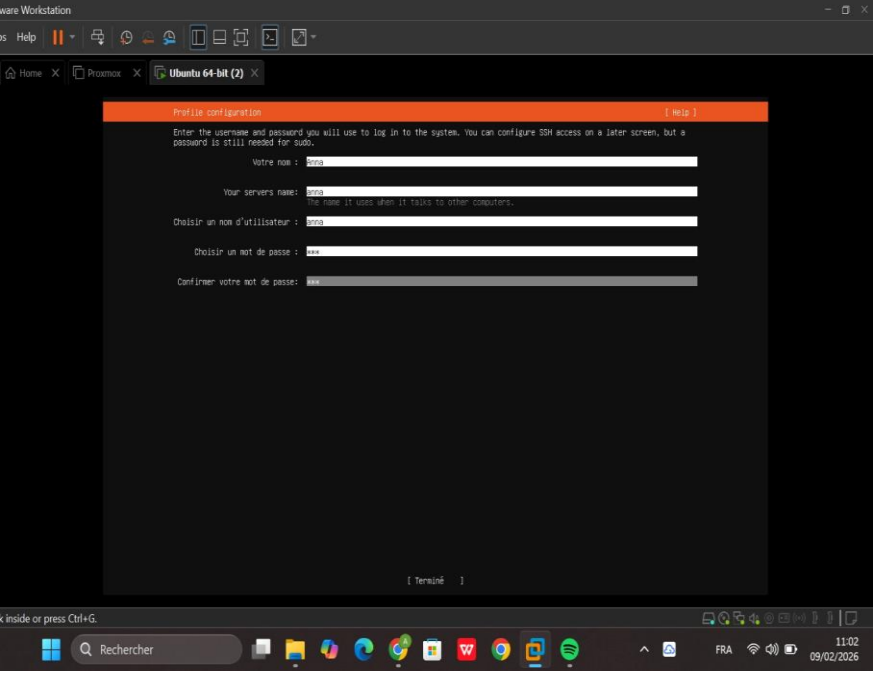


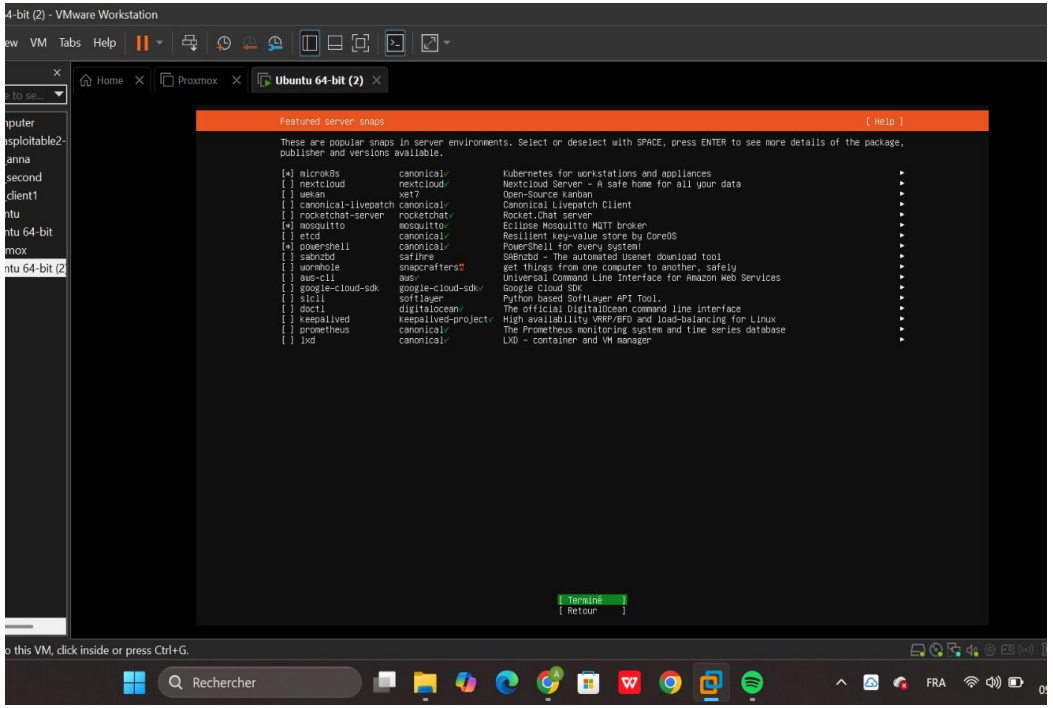
Utiliser les touches de direction pour choisir, puis entrée :

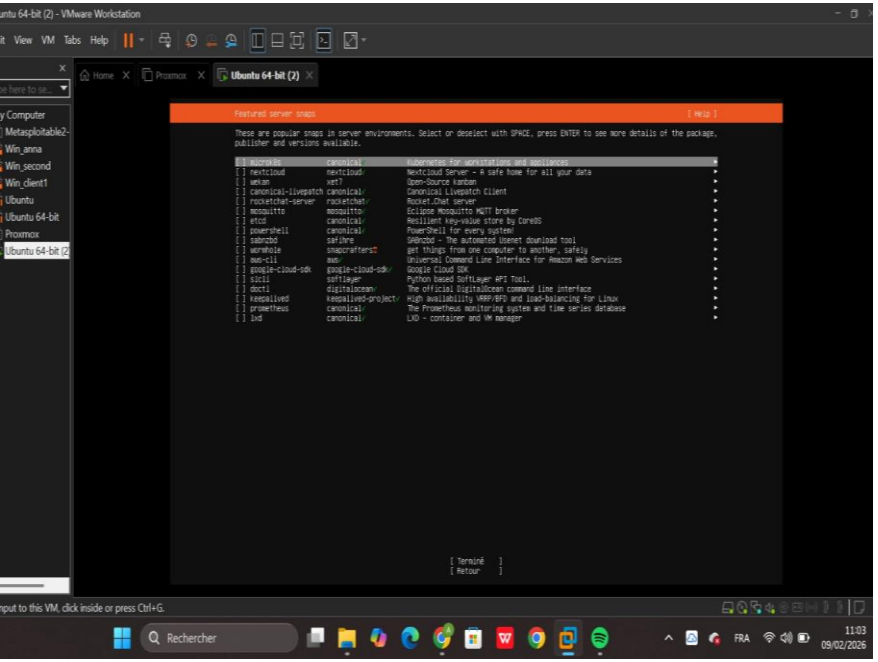



Ubuntu 64-bit (2) - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to se...
My Computer
Metasploitable2-
Win_anna
Win_second
Win_client1
Ubuntu
Ubuntu 64-bit
Proxmox
Ubuntu 64-bit (2
Home
Proxmox
Ubuntu 64-bit (2)
Proxy configuration
[Help]
Si ce système nécessite un proxy pour se connecter à Internet, entrez ses détails ici.
Adresse du proxy :
If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the proxy information here. Otherwise, leave this blank.
The proxy information should be given in the standard form of "http://[[user][:pass]@]host[:port]/".
[Terminé]
[Retour]
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Rechercher
FRA
11:00
09/02/2026


Ubuntu 64-bit (2) - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to se...
My Computer
Metasploitable2-
Win_anna
Win_second
Win_client1
Ubuntu
Ubuntu 64-bit
Proxmox
Ubuntu 64-bit (2
Home
Proxmox
Ubuntu 64-bit (2)
Configuration de stockage guidée
[Help]
Configure a guided storage layout, or create a custom one:
(X) Utiliser un disque entier
[/dev/sda local disk 20.000G ▾]
[X] Set up this disk as an LVM group
[ ] Encrypt the LVM group with LUKS
Phrase de passe :
Confirmez la phrase de passe :
[ ] Also create a recovery key
The key will be stored as "/recovery-key.txt in the live system and will be copied to /var/log/installer/ in the target system.
( ) Custom storage layout
[Terminé]
[Retour]
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Rechercher
FRA
11:01
09/02/2026

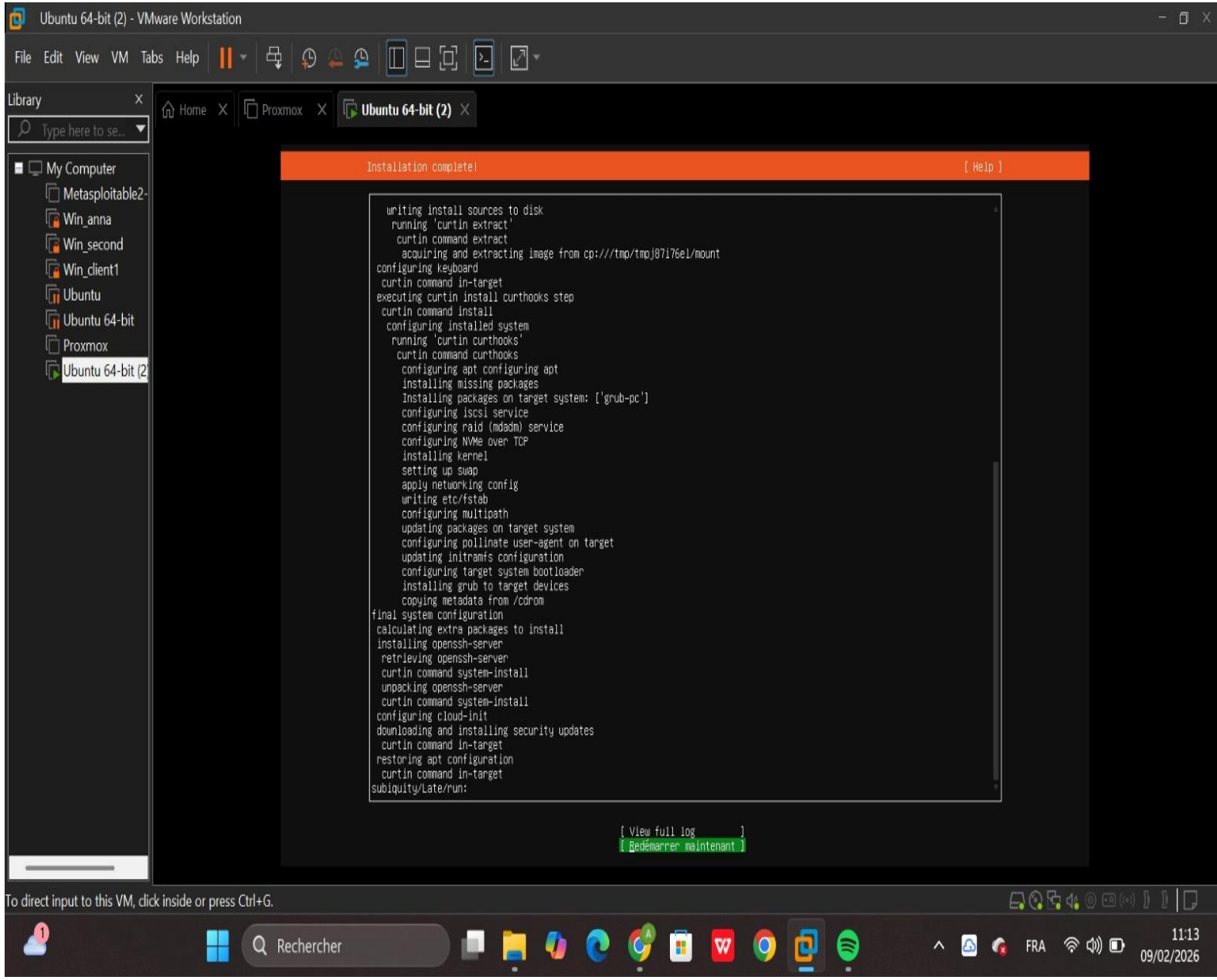






- **Entrez les informations**
- **Choisissez les interfaces souhaiter**

- **Redémarrez la machine**



3- Connexion et mise à jour

Après le redémarrage, une connexion au système Ubuntu a été effectuée avec l'utilisateur créé. Le système a ensuite été mis à jour afin de garantir la stabilité et la sécurité des paquets.

sudo apt update && sudo apt upgrade –y

4- Installation de java

Java est requis pour le fonctionnement de Tomcat et de openMAINT. Une vérification de la version de Java installée a été réalisée.

java -version

5- Installation et configuration d’Apache Tomcat

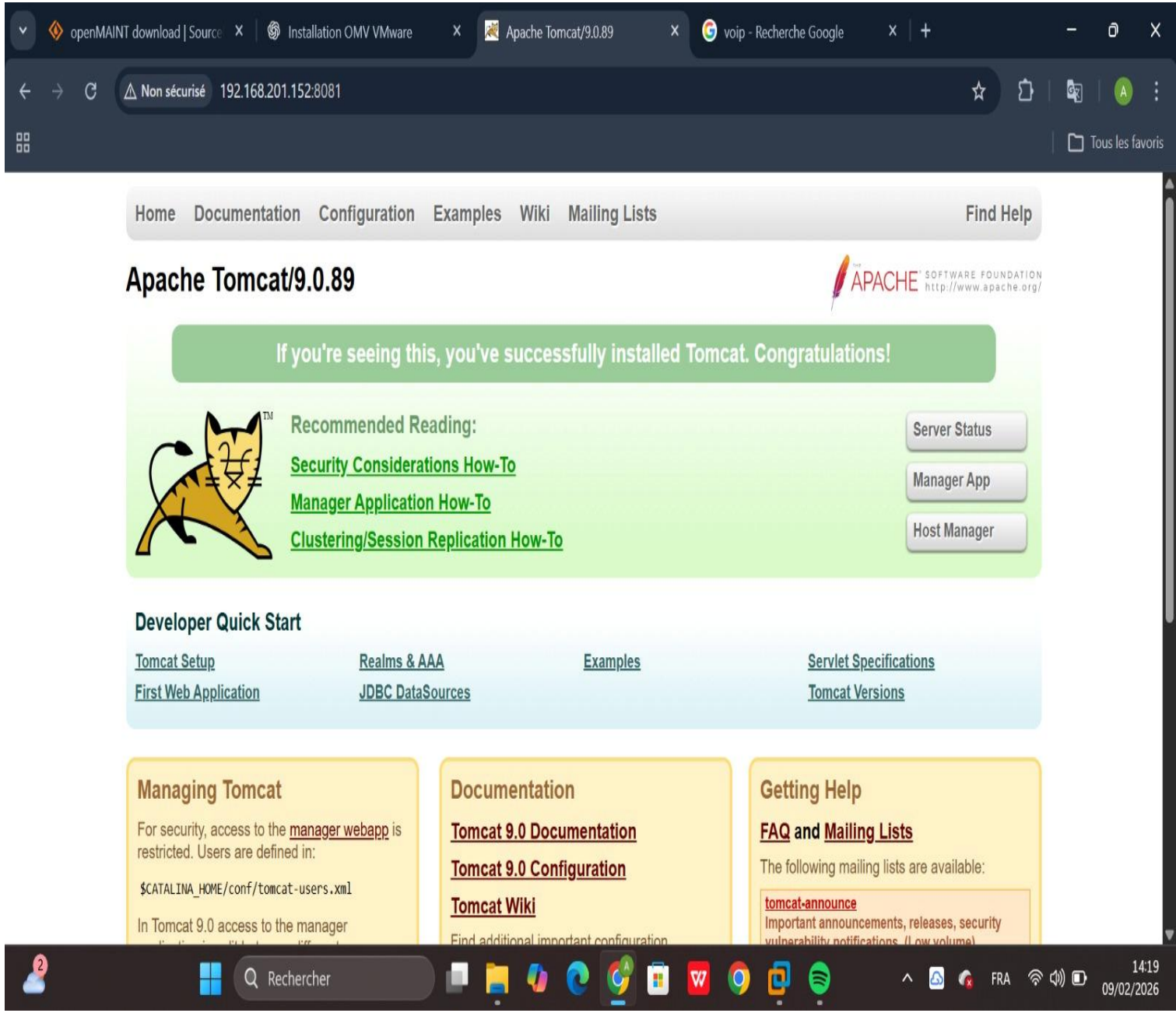
Apache Tomcat 9 a été installé et configuré manuellement dans le répertoire: **/opt/tomcat9**.

Les permissions d’exécution ont été appliquées aux scripts de démarrage. **sudo chmod +x /opt/tomcat9/bin/*.sh**

Le serveur Tomcat a ensuite été démarré : **sudo /opt/tomcat9/bin/startup.sh**

6- Vérification du fonctionnement de Tomcat

Depuis un navigateur web, l'accès à Tomcat a été testé à l'aide de l'adresse IP de la machine virtuelle et du port 8080. **http://IP_VM:8080** La page par défaut confirmant l'installation réussie de Tomcat s'est affichée.



7- Téléchargement de openMAINT

L’application openMAINT a été téléchargée depuis SourceForge sous forme d’un fichier WAR. **wget --content-disposition** https://sourceforge.net/projects/openmaint/files/latest/download

Le fichier a ensuite été renommé pour simplifier son déploiement. **mv openmaint-*.war openmaint.war**

8- Déploiement de openMAINT dans Tomcat

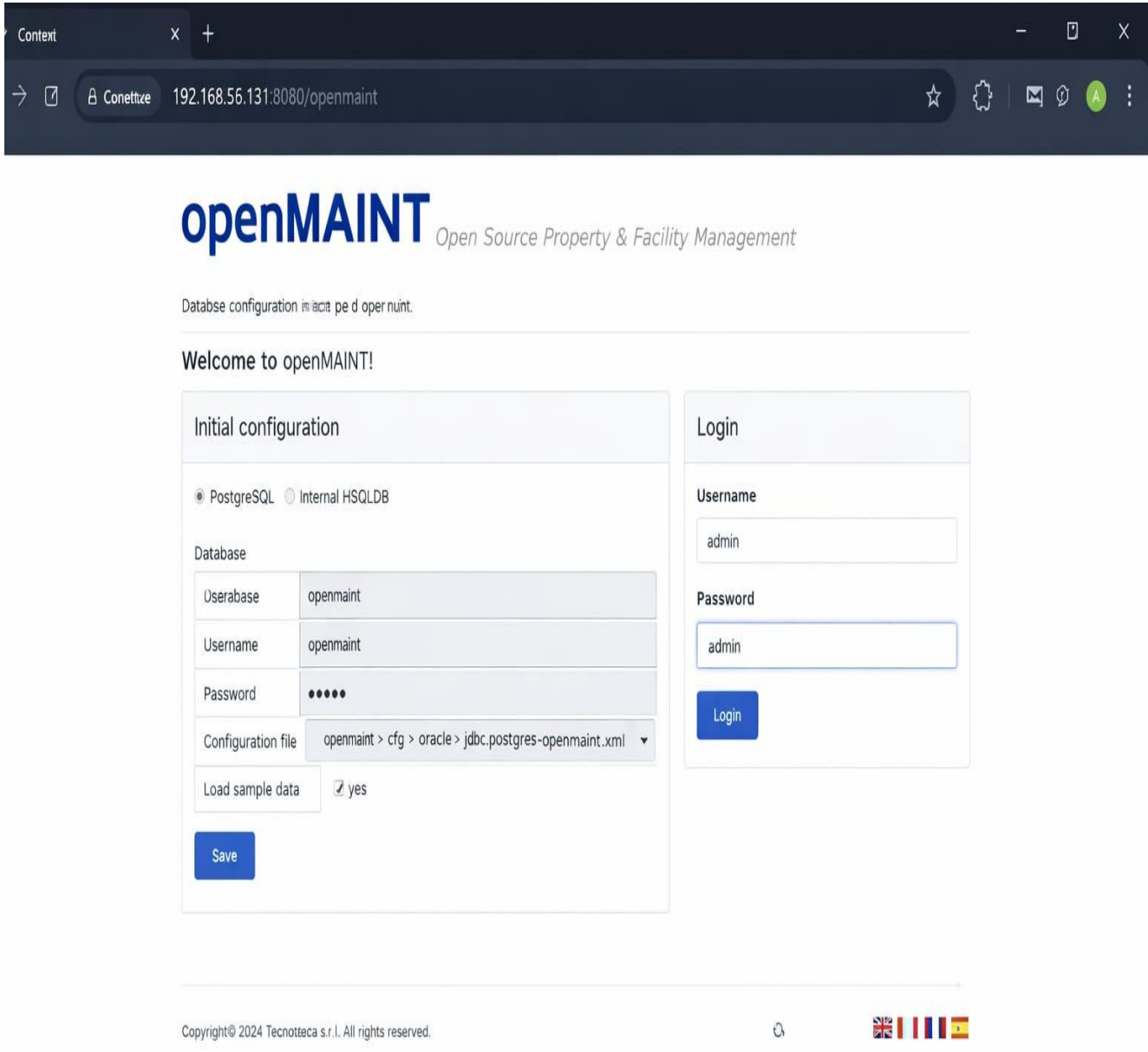
Le fichier **openmaint.war** a été copié dans le répertoire **webapps** de Tomcat, ce qui déclenche automatiquement le déploiement de l'application. **sudo cp openmaint.war /opt/tomcat9/webapps/**

Une vérification du contenu du dossier **webapps** a confirmé la présence du dossier **openmaint**. **sudo ls /opt/tomcat9/webapps/**

9- Accès à l’application openMAINT

L’application openMAINT est accessible via un navigateur web à l’adresse suivante :
http://IP_VM:8080/openmaint

Cette étape confirme le bon déploiement de l’application sur le serveur Tomcat.



Conclusion

Ce projet a permis de mettre en œuvre les compétences liées à la virtualisation, à l’administration Linux, au déploiement d’un serveur d’applications Java et à l’installation d’une application web professionnelle. L’installation de openMAINT sur Ubuntu via Apache Tomcat a été réalisée avec succès, validant le bon fonctionnement de l’ensemble de l’infrastructure.